부모용 진행 안내 · 조건과 오류 수정

초6 정보·AI · 알고리즘과구현 1차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G06-INF-CONDITION-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 활동지, 연필, 바둑돌이나 단추 1개(로봇), 병뚜껑이나 작은 종이 조각 4~5개(◆ 대신), (선택) 컴퓨터나 태블릿의 블록 코딩 프로그램
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S07 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 조건 블록 ‘만약 ◆가 있다면’이 조건이 맞을 때만 안의 블록을 실행한다는 것을 알고, 반복 블록 안에 움직임과 조건 블록을 조합한 프로그램을 따라가 결과(주운 ◆ 수, 멈춘 칸)를 말하거나 목표(◆를 모두 줍기)를 이루는 프로그램을 만든다.
확인 ‘만약’ 블록과 흐름도(S04), 같은 프로그램, 다른 지도(S05), 따라가며 세어 봐요(S06), 계단 길 프로그램(S07), 혼자 해 보기(S11), 활동지 1·2·3
성공 기준 처음 보는 지도에서 반복 한 번마다 조건이 맞는지 따라가 주운 ◆ 수와 멈춘 칸을 바르게 말하고, ◆의 자리가 다른 두 지도에 모두 쓰이는 반복·조건 프로그램을 만들어 두 지도에서 따라가 확인한다.

목표 B 프로그램의 실행 결과를 목표와 견주어 오류(조건이 빠짐, 순서가 틀림, 횟수가 틀림)를 찾고, 처음 어긋난 블록만 고친 뒤 다시 실행해 목표에 닿는지 확인한다.
확인 오류의 세 가지 종류(S08), 고치기 전과 고친 뒤(S09), ◆ 하나가 남았어요(S10), 어떻게 고칠까요(S13), 활동지 4
성공 기준 처음 보는 오류 프로그램에서 오류의 종류를 말하고, 세 가지 고치는 방법 가운데 맞는 것을 골라 다시 따라가 확인하며, 나머지 방법이 안 되는 까닭을 하나 이상 따라가 말한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 순서와 반복 프로그램

S02에서 흔들리면 보충 장 S15부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(순서와 반복 프로그램)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

번호	아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
M1	조건 블록 안의 블록도 늘 실행된다고 생각하거나, 조건 없이 '줍기'만 넣어도 된다고 생각한다.	흐름도에서 '예/아니요' 두 길을 따라가 보고(S04), 조건이 빠진 프로그램이 빈 칸에서 멈추는 것을 본다(S06 ③, S09).
M2	조건은 한 번만 확인된다고 생각하거나, 조건 블록을 반복 안 어디에 넣어도 결과가 같다고 생각한다.	반복 한 번마다 확인하는 칸을 손가락으로 짚어 세고(S05, S06), 확인을 움직이기 전에 하면 마지막 칸을 놓치는 것을 따라가 본다(S07, S10).
M3	따라가지 않고 짐작으로 오류를 찾거나, 오류가 나면 처음부터 새로 만든다.	한 블록씩 따라가 처음 어긋난 곳만 고치는 차례를 쓴다(S08, S10, S13).
M4	고친 뒤 다시 실행해 확인하지 않는다.	고친 프로그램을 처음부터 다시 따라가 목표와 견주게 한다(S08, S09, S13).

진행 순서의 (M1), (M2) 같은 표시는 이 표의 번호입니다.

오늘 다루지 않는 것 5학년 '순서와 반복 프로그램'의 약속(위·아래·왼쪽·오른쪽으로 1칸 움직이는 격자 로봇, 이벤트 블록, 정해진 횟수의 반복 블록)에 조건 블록 '만약 ◆가 있다면' 하나를 더해, 반복 안에 조건을 넣은 프로그램을 따라가고 만들며, 오류 세 가지(조건이 빠짐, 순서가 틀림, 횟수가 틀림)를 찾아 고친다. '아니면'이 있는 조건, 조건 안의 조건, 무한 반복, 변수, 로봇이 바라보는 방향을 따지는 회전 명령, 특정 블록 코딩 도구의 이름·화면·사용법은 다루지 않는다. '◆가 없는 칸에서 줍기를 하면 오류로 멈춘다', '지도 밖으로 나가려고 하면 멈춘다'는 이 차시의 약속이며, 블록 색(초록: 조건)은 이 차시에서 정한 것이다. 컴퓨터 없이 종이와 바둑돌로 한다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 확인(블록 프로그램 실행 결과 예측, 반복 블록으로 바꾸기)	약 3분	—
S03	생활 속 조건(만약 ~라면)	약 2분	A
S04	조건 블록과 흐름도	약 3분	A
S05	반복 안의 조건: 같은 프로그램, 다른 지도	약 4분	A
S06	반복 안의 조건을 따라가며 결과 세기(도움 받아)	약 3분	A
S07	조건과 반복을 조합해 프로그램 만들기(도움 받아)	약 4분	A
S08	오류의 세 가지 종류와 고치는 차례	약 3분	B
S09	조건이 빠진 프로그램과 고친 프로그램 견주기	약 3분	B
S10	순서가 틀린 오류 찾아 고치기(도움 받아)	약 3분	B

S11	혼자 해 보기(두 지도에 모두 쓰는 조건·반복 프로그램 만들기)	약 4분	A
S12	잘한 모습과 다시 생각해 볼 모습	약 2분	A
S13	마무리 확인(알맞게 고친 방법 고르기)	약 3분	B
S14	정리와 다음 학습	약 2분	A, B
S15	보충(반복 블록 펼쳐 읽기)	약 5분	—

장별 안내



S01 조건과 오류 수정 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

'만약 ~라면' 조건 블록을 반복 블록과 함께 써서 로봇 프로그램을 만들고, 결과가 목표와 다를 때 오류를 찾아 고치는 수업이라고 알립니다.

이렇게 말해 보세요

- "오른쪽 그림의 로봇은 길을 따라가며 보라색 ◆(보석)를 주워야 해. 그런데 ◆가 어느 칸에 있을지 미리 모른다면 어떻게 명령해야 할까?"
- "오늘은 '만약 ◆가 있다면' 같은 조건 블록을 배워서, ◆가 있는 칸에서만 줍는 프로그램을 만들고, 잘못된 곳을 찾아 고쳐 볼 거야."

예상 답

- "◆가 있는 칸에서 줍기라고 해요." / "잘 모르겠어요."

주의

- 이 차시는 컴퓨터 없이 종이로 합니다. 블록 그림은 5학년 '순서와 반복 프로그램'과 같은 약속(노랑: 이벤트, 파랑: 움직임, 주황: 반복)이고, 초록 '조건' 블록을 새로 씁니다. 로봇이 하는 일인 '줍기' 블록도 움직임과 같은 파랑으로 그렸습니다. 특정 블록 코딩 프로그램의 화면이 아닙니다.
- 로봇은 5학년 때처럼 위·아래·왼쪽·오른쪽으로 한 칸씩 움직이고, 바라보는 방향은 따지지 않습니다. 바둑돌이나 단추 1개, 병뚜껑 4~5개(◆ 대신)를 준비해 두면 활동지를 할 때 편합니다.



S02 순서와 반복, 기억나요? · 선수 확인(블록 프로그램 실행 결과 예측, 반복 블록으로 바꾸기) · 약 3분

5학년 '순서와 반복 프로그램'에서 배운 것, 곧 이벤트 블록 아래 블록을 위에서 아래로 따라가 실행 결과를 예측하기와 되풀이되는 블록을 반복 블록으로 바꾸기를 할 수 있는지 확인합니다. 오늘 조건 블록을 반복 블록 안에 넣을 때 그대로 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- "① 왼쪽 프로그램을 위에서부터 따라가 볼래? 로봇은 가, 나, 다 가운데 어디에 멈출까? 손가락으로 한 칸씩 옮겨 봐."
- "② '위로 1칸' 블록이 네 개 쌓여 있다면 반복 블록으로 어떻게 바꿀 수 있을까?"

예상 답

- ① "가요. 오른쪽, 위, 오른쪽, 위, 그리고 오른쪽이요."
- ② "4번 반복하기 안에 위로 1칸이요."

정답

- ① 가 (오른쪽 1칸 → 위로 1칸을 2번 한 뒤 오른쪽으로 1칸: 왼쪽에서 4번째·아래에서 3번째 칸)
- ② 4번 반복하기 [위로 1칸] (4번 반복하기 [↑])

막히면

- 나를 고르면 마지막 '오른쪽으로 1칸'을 빠뜨린 것, 다를 고르면 오른쪽을 한 번 더 센 것입니다. 블록 옆에 손가락을 대고 하나씩 짚으며 다시 따라가게 합니다.
- ①이나 ②가 어려우면 S15(보충)를 먼저 하고 S03으로 이어 갑니다.



S03 **생활 속 '만약 ~라면'** · 생활 속 조건(만약 ~라면) · 약 2분

생활 속 '만약 ~라면'의 예로 조건의 뜻을 알려 줍니다. 조건이 맞을 때만 그 일을 하고, 맞지 않으면 그 일을 건너뛴다는 것이 핵심입니다(M1).

이렇게 말해 보세요

- "아침에 비가 오면 무엇을 챙기지? 그럼 비가 안 오는 날에도 우산을 챙겨?"
- "이렇게 '만약 비가 오면'처럼, 맞는지 아닌지 확인하는 것을 '조건'이라고 해. 조건이 맞으면 그 일을 하고, 맞지 않으면 그 일은 건너뛰어."
- "우리 생활에서 '만약 ~라면'을 하나 더 찾아볼까?"

예상 답

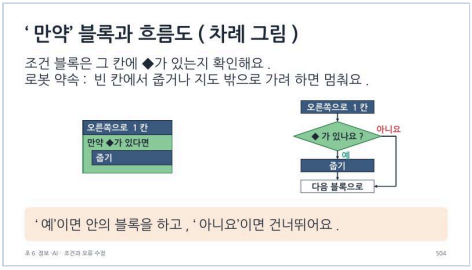
- "비 안 오면 안 챙겨요."
- "만약 배가 고프면 간식을 먹어요." / "만약 숙제가 있으면 먼저 해요."

정답

- '만약 (조건)이면 (할 일)' 꼴로 말하고, 조건이 맞지 않으면 그 일을 하지 않는다고 말하면 맞습니다.

막히면

- "만약 바닥에 물이 쏟아져 있으면?"처럼 부모가 조건을 말하고 아이가 할 일만 말하게 합니다.



S04 **'만약' 블록과 흐름도(차례 그림)** · 조건 블록과 흐름도 · 약 3분

초록 조건 블록 '만약 ◆가 있다면'은 로봇이 있는 칸에 ◆가 있는지 확인해, 있을 때만 안에 든 '줍기'를 실행한다는 것을 블록과 흐름도로 함께 보여 줍니다(M1).

이렇게 말해 보세요

- "왼쪽은 블록, 오른쪽은 같은 내용을 그린 '흐름도'야. 로봇이 오른쪽으로 1칸 간 다음 마름모에서 물어. '이 칸에 ◆가 있나요?'"
- "'예'이면 아래로 가서 줍기를 하고, '아니요'이면 오른쪽 길로 돌아서 줍기를 건너뛰어. 어느 쪽이든 그다음 블록으로 가지."
- "로봇에게는 약속이 두 가지 있어. 지도 밖으로 나가려고 하면 멈춰. 그리고 ◆가 없는 칸에서 '줍기'를 해도 '오류'를 내고 멈춰. 그래서 조건이 필요해."

예상 답

- "◆가 없으면 그냥 지나가요."
- "만약이 없으면 빈 칸에서도 주우려다 멈춰요."

막히면

- 흐름도를 손가락으로 두 번 따라갑니다. 한 번은 '◆가 있다'고 하고 '예' 길로, 한 번은 '없다'고 하고 '아니요' 길로 갑니다.

주의

- 흐름도의 마름모는 '예/아니요'로 답하는 질문(조건), 네모는 할 일입니다. 블록 색(초록: 조건)은 이 차시에서 정한 것이며 도구마다 다릅니다.
- '◆가 없는 칸에서 줍기를 하면 멈춘다', '지도 밖으로 나가려고 하면 멈춘다'는 이 차시의 약속입니다. 실제 프로그램에서도 할 수 없는 일을 시키면 오류가 나서 멈출 때가 많습니다.



S05 **같은 프로그램, 다른 지도** · 반복 안의 조건: 같은 프로그램, 다른 지도 · 약 4분

반복 블록 안에 '오른쪽으로 1칸'과 조건 블록을 함께 넣으면, 한 칸 갈 때마다 ◆를 확인하므로 ◆의 자리가 다른 두 지도에서 같은 프로그램으로 모두 줍는다는 것을 시범 보입니다(M2).

이렇게 말해 보세요

- "이 프로그램은 '오른쪽으로 1칸' 가고 ◆를 확인하는 일을 다섯 번 되풀이해. 가 지도에서 같이 따라가 보자. 한 번: 1칸 가서 확인, 없네. 두 번: 1칸 가서 확인, 있다! 줍기."
- "가 지도에서 몇 개를 주웠어? 이번엔 나 지도에서 같은 프로그램을 실행해 볼까?"
- "만약 가 지도만 보고 '오른쪽, 오른쪽, 줍기…'처럼 순서대로 만들었다면 나 지도에서도 될까?"

예상 답

- "가는 2개, 나는 3개요. 둘 다 다 주웠어요."
- "나 지도에서는 ◆가 없는 칸에서 줍다가 멈춰요."

정답

- 가 지도: 왼쪽에서 3번째와 6번째 칸의 ◆ 2개를 줍고 맨 오른쪽 칸에서 멈춥니다. 나 지도: 2·4·5번째 칸의 ◆ 3개를 줍고 맨 오른쪽 칸에서 멈춥니다.
- 가 지도에만 맞춘 '→ → 줍기 → → → 줍기'는 나 지도의 3번째 칸(◆ 없음)에서 오류로 멈춥니다. 조건을 쓰면 지도가 바뀌어도 쓸 수 있습니다.

막히면

- 바둑돌을 로봇 칸에 두고, 아이가 블록을 소리 내어 읽을 때마다 부모가 한 칸씩 옮깁니다. ◆ 칸에서는 병뚜껑을 실제로 집어 올립니다.

주의

- 반복을 한 번 할 때마다 손가락 하나를 펴며 세면 횟수를 놓치지 않습니다.



S06 **따라가며 세어 봐요** · 반복 안의 조건을 따라가며 결과 세기(도움 받아) · 약 3분

S05의 프로그램 '5번 반복하기 [→, 만약 ◆가 있다면 [줍기]]'를 처음 보는 지도에서 반복 한 번마다 따라가며 조건이 맞는지 확인하고, 결과를 셉니다. ③에서 조건이 없으면 어떻게 되는지 미리 생각해 봅니다(M1).

이렇게 말해 보세요

- "첫 번째 반복이야. 오른쪽으로 1칸 갔어. 이 칸에 ◆가 있어? 그럼 줍기를 할까?"
- "다섯 번 반복이 끝나면 ◆를 몇 개 주웠어? 로봇은 어디에 있어?"
- "③ '만약' 블록을 빼고 반복 안에 '줍기'만 넣으면 어떻게 될까?"

예상 답

- ① "있음, 없음, 없음, 있음, 있음이요."
- ② "3개요."
- ③ "세 번째 칸에서 멈춰요."

정답

- ① 1번째 반복(왼쪽에서 2번째 칸) 있음 → 줍기, 2번째(3번째 칸) 없음, 3번째(4번째 칸) 없음, 4번째(5번째 칸) 있음 → 줍기, 5번째(6번째 칸) 있음 → 줍기
- ② 3개를 줍고 맨 오른쪽 칸에서 멈춥니다.
- ③ 왼쪽에서 2번째 칸에서는 줍지만, 3번째 칸에는 ◆가 없어 줍기 오류로 멈춥니다.

막히면

- S04 흐름도를 다시 보여 주고, 칸마다 '◆가 있나요?'를 소리 내어 묻게 합니다.
- 활동지 1의 지도 위에서 바둑돌과 병뚜껑으로 직접 해 봐도 됩니다.



S07 **계단 길 프로그램** · 조건과 반복을 조합해 프로그램 만들기(도움 받아) · 약 4분

계단 모양 길에서 되풀이되는 묶음(→ ↑)을 찾고, 조건 블록을 넣을 자리를 정해 반복과 조건을 조합한 프로그램을 부모와 함께 만듭니다. 활동지 3과 이어집니다.

이렇게 말해 보세요

- "로봇이 ★까지 가는 길은 어떤 모양이야? 되풀이되는 움직임 묶음은 뭘까?"
- "◆는 계단을 한 칸 오른 뒤의 칸에 있지? 그럼 '만약' 블록은 묶음의 어디에 넣으면 될까?"
- "프로그램을 말해 줘. 엄마(아빠)가 그대로 따라가 볼게."

예상 답

- ① "→ ↑ 이 세 번이요."
- ③ "3번 반복하기 안에 오른쪽, 위, 만약 ◆가 있다면 줍기요."

정답

- ① → ↑ 묶음을 3번
- ② 위로 1칸 간 다음(↑ 뒤)
- ③ 시작을 누르면 → 3번 반복하기 [→, ↑, 만약 ◆가 있다면 [줍기]]. 따라가면 ◆ 2개를 줍고 ★에 닿습니다. 마지막 ★ 칸에서도 확인하지만 ◆가 없어서 그냥 지나갑니다.

막히면

- '만약'을 → 뒤(↑ 앞)에 넣으면 ◆가 없는 칸만 확인해 하나도 줍지 못합니다. 바로 고쳐 주지 말고 따라가 보게 해서 스스로 자리를 옮기게 합니다.
- '만약' 없이 '줍기'만 넣으면 ★ 칸에서 ◆가 없어 오류로 멈춥니다. 이것도 따라가 확인하게 합니다.

주의

- 아이가 지치면 여기서 쉬고, 다음 날 S08부터 이어도 됩니다.



S08 오류의 세 가지 종류 · 오류의 세 가지 종류와 고치는 차례 · 약 3분

조건과 반복이 있는 프로그램에서 자주 생기는 오류 세 가지를 알려 주고, 고치는 차례(목표와 결과 견주기 → 한 블록씩 따라가 처음 어긋난 곳 찾기 → 그 부분만 고치기 → 다시 실행해 확인)를 짚습니다(M3, M4).

이렇게 말해 보세요

- “프로그램이 목표대로 되지 않으면 오류가 있는 거야. 오늘 볼 오류는 세 가지야. 조건이 빠졌거나, 순서가 틀렸거나, 반복 횟수가 틀렸거나.”
- “오류를 찾을 때는 짐작하지 않고 첫 블록부터 하나씩 따라가. 처음 목표와 달라진 곳을 찾으면 그 부분만 고치는 거야.”
- “고친 다음에는 꼭 뭘 해야 할까?”

예상 답

- “다시 실행해 봐요.”

정답

- 고친 뒤에는 처음부터 다시 실행(따라가기)해서 목표대로 되는지 확인합니다.

막히면

- 4학년 ‘잘못된 절차 고치기’에서 본 ‘순서가 바뀜, 단계가 빠짐, 횟수가 틀림’과 같은 생각이라고 이어 줍니다. 생활 예: “우산을 비 안 와도 들고 가면(조건이 빠짐), 신발을 신고 양말을 신으면(순서), 줄넘기 10번인데 5번만 하면(횟수).”

주의

- 오류를 찾아 고치는 일은 프로그램을 만드는 사람이 늘 하는 일입니다. 오류가 나도 “어디서 달라졌는지 찾아볼까?”라고 말해 주세요.



S09 고치기 전과 고친 뒤 · 조건이 빠진 프로그램과 고친 프로그램 견주기 · 약 3분

조건이 빠진 프로그램(가)은 ◆가 없는 첫 칸에서 줍기 오류로 멈추고, 줍기를 조건 블록 안에 넣어 고친 프로그램(나)은 다시 실행했을 때 ◆를 모두 줍는 것을 견주어 보여 줍니다(M1, M4).

이렇게 말해 보세요

- “가는 오른쪽으로 1칸 가자마자 줍기를 했어. 그 칸에 ◆가 있었어? 그래서 빨간 동그라미에서 멈췄어.”
- “나는 ‘줍기’를 ‘만약 ◆가 있다면’ 안에 넣었어. 바꾼 곳은 딱 하나야. 그리고 처음부터 다시 실행해 보니 끝까지 갔지?”

예상 답

- “가는 ◆가 없는 칸에서 주우려고 해서 멈췄어요.”
- “고치고 다시 실행했어요.”

정답

- 가: 왼쪽에서 2번째 칸에 ◆가 없어 줍기 오류로 멈춤(조건이 빠짐). 나: 줍기를 조건 블록 안에 넣고 다시 실행해 ◆ 3개를 모두 주움.

막히면

- 가의 첫 번째 반복만 손가락으로 해 봅니다. “오른쪽으로 1칸, 줍기… 어, ◆가 없네!”



S10 **◆ 하나가 남았어요** · 순서가 틀린 오류 찾아 고치기(도움 받아) · 약 3분

확인(조건 블록)을 움직이기 전에 하는 '순서가 틀림' 오류를, 반복 한 번마다 따라가며 찾고 고칩니다(M2, M3).

이렇게 말해 보세요

- "첫 번째 반복부터 따라가 볼까? 이 프로그램은 먼저 ◆를 확인하고 그다음 오른쪽으로 가. 처음 확인하는 칸은 어디야?"
- "다섯 번 반복이 끝났을 때 로봇은 어디에 있어? 그 칸의 ◆는 확인했어?"
- "어느 블록의 자리를 바꾸면 될까? 고친 뒤에 다시 따라가 보자."

예상 답

- ① "맨 오른쪽 칸의 ◆요."
- ② "확인을 먼저 해서 마지막 칸은 확인을 못 했어요."

정답

- ① 맨 오른쪽(6번째) 칸의 ◆가 남습니다. 로봇은 그 칸에 도착했지만 확인하지 않고 반복이 끝났습니다.
- ② 반복 안에서 조건 블록이 '오른쪽으로 1칸'보다 먼저 있어서 1번째~5번째 칸만 확인합니다(순서가 틀림). 처음 확인한 곳이 로봇이 서 있던 첫 칸이라는 것도 단서입니다.
- ③ 반복 안의 순서를 바꿔 5번 반복하기 [→, 만약 ◆가 있다면 [줍기]]로 고치면 다시 실행했을 때 ◆ 3개를 모두 줍습니다.

막히면

- 반복 한 번이 끝날 때마다 부모가 "지금까지 확인한 칸은?" 하고 묻고, 확인한 칸에 연필로 작게 점을 찍게 합니다.
- '6번 반복하기'로 고치자고 하면 그대로 따라가 보게 합니다. 6번째 반복의 '오른쪽으로 1칸'에서 지도 밖으로 나가려다 막혀 멈추므로 다른 방법이 필요하다는 것을 스스로 알게 됩니다.



S11 **혼자 해 보기** · 혼자 해 보기(두 지도에 모두 쓰는 조건·반복 프로그램 만들기) · 약 4분

처음 보는 계단 길에서 도움 없이 반복과 조건을 조합해, ◆의 자리가 다른 두 지도에 모두 쓰이는 프로그램을 만들고 따라가 확인하는지 봅니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 엄마(아빠)가 도와주지 않을게. 프로그램 하나로 가 지도와 나 지도의 ◆를 모두 주워야 해.”
- “다 만들면 두 지도에서 한 번씩 따라가 확인해 줘.”

예상 답

- “3번 반복하기 안에 오른쪽, 아래, 만약 ◆가 있다면 줍기요.”

정답

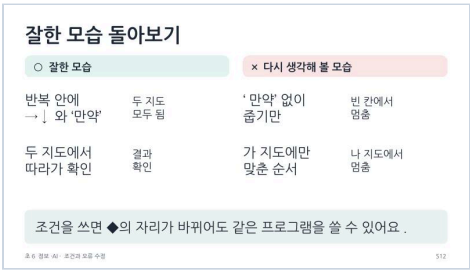
- ① →↓ 묶음을 3번
- ② 시작을 누르면 → 3번 반복하기 [→, ↓, 만약 ◆가 있다면 [줍기]] (또는 [↓, →, 만약 ◆가 있다면 [줍기]])
- ③ 가 지도: ◆ 2개(왼쪽에서 2번째·위에서 2번째 칸, 오른쪽 아래 칸)를 줍고 오른쪽 아래 칸에서 멈춤. 나 지도: ◆ 1개를 줍고 같은 칸에서 멈춤.
- 반복과 조건을 함께 쓰고 두 지도에서 따라가 확인하면 목표 A 확인 완료입니다. ‘→↓ 줍기 →↓→↓ 줍기’처럼 가 지도에만 맞춘 순서는 나 지도에서 오류로 멈추므로 아직입니다.

막히면

- ①이 어려우면 “로봇이 가는 길을 손가락으로 그려 볼래?”만 말해 줍니다. 그 이상 도우면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ‘3번 반복하기 [↓, →, 만약 ◆가 있다면 [줍기]]’도 같은 칸을 확인하므로 맞습니다. ‘만약’을 →와 ↓ 사이에 넣으면 ◆가 없는 칸을 확인하게 되어 두 지도 모두에서 ◆가 남습니다. 아이가 이렇게 답하면 따라가 보게 하고, 스스로 고치면 ‘한 번 고쳐서’로 기록합니다.
- 관찰한 것을 기록표(S11 줄)에 바로 표시합니다.



S12 학생용에서 빠짐 **잘한 모습 돌아보기** · 잘한 모습과 다시 생각해 볼 모습 · 약 2분

S11에서 아이가 만든 프로그램을 잘한 모습, 다시 생각해 볼 모습과 견주며 돌아봅니다.

이렇게 말해 보세요

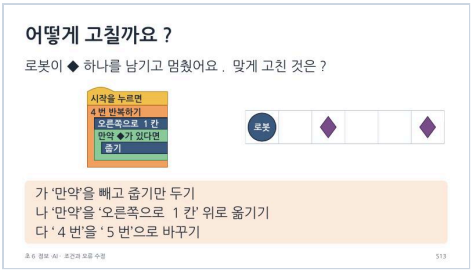
- “네 프로그램에는 반복과 조건이 둘 다 있어? 두 지도에서 따라가 봤어?”
- “오른쪽처럼 가 지도에만 맞춰 ‘줍기’를 넣으면 나 지도에서는 어떻게 될까?”

예상 답

- “나 지도에서는 ◆가 없는 칸에서 줍다가 멈춰요.”

주의

- 이 장은 학생용 파일에서 빠집니다. 잘한 점을 먼저 말하고, 고칠 점은 하나만 알려 줍니다.



S13 **어떻게 고칠까요?** · 마무리 확인(알맞게 고친 방법 고르기) · 약 3분

처음 보는 오류 프로그램에서 세 가지 고치는 방법 가운데 목표(◆를 모두 줍기)를 이루는 것을 고르고, 다른 방법이 왜 안 되는지 따라가 말하는지 확인합니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- "로봇이 어디에서 멈췄는지 먼저 따라가 볼래? 어떤 오류일까?"
- "가, 나, 다로 하나씩 고쳐서 다시 따라가 보자. 어느 것이 ◆를 모두 주울까?"

예상 답

- "4칸만 가서 마지막 ◆를 못 갔어요. 다요."

정답

- 다. 4번 반복은 오른쪽으로 4칸만 가서 맨 오른쪽(6번째) 칸의 ◆에 닿지 못합니다(횟수가 틀림). 5번으로 고치면 3번째·6번째 칸의 ◆를 모두 줍습니다.
- 가는 왼쪽에서 2번째 칸(◆ 없음)에서 줍기 오류로 멈추고, 나는 확인을 먼저 해서 여전히 6번째 칸까지 가지 못합니다. 다를 고르고 가나 나가 안 되는 까닭을 따라가 말하면 확인 완료입니다.

막히면

- 세 방법을 하나씩 바둑돌로 해 보게 합니다. 이때는 기록표에 '도움'으로 표시합니다.



S14 **오늘 배운 것** · 정리와 다음 학습 · 약 2분

오늘 배운 것을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 할 복습을 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- "'만약' 블록은 언제 안의 블록을 실행했지? 오류를 찾을 때는 어떻게 했지?"

예상 답

- "조건이 맞을 때만요. 한 블록씩 따라가서 처음 틀린 곳을 고쳤어요."

정답

- ① 조건이 맞을 때(예: 그 칸에 ◆가 있을 때)만 ② 조건이 빠짐, 순서가 틀림, 횟수가 틀림 ③ 상황(◆의 자리)이 바뀌어도 같은 프로그램으로 할 수 있음, 할 수 없는 일을 하다 멈추지 않음

주의

- 생활 속에서도 '만약 ~라면'을 찾아 말해 보세요(활동지 5). 다음 차시는 '학습 데이터와 AI'입니다.



S15 **보충: 반복 블록 펼쳐 읽기** · 보충(반복 블록 펼쳐 읽기) · 약 5분

S02에서 블록 프로그램을 따라가거나 반복 블록으로 바꾸기가 어려우면, 반복 블록을 펼쳐 읽고 지도에서 한 칸씩 따라가는 것부터 다시 합니다.

이렇게 말해 보세요

- "'3번 반복하기' 안에 오른쪽 1칸, 위로 1칸이 있어. 펼쳐서 읽으면 어떻게 될까? 같이 읽어 보자. 오른쪽, 위, 오른쪽, 위, 오른쪽, 위."
- "이제 바둑돌로 지도에서 해 볼까? 블록을 하나 읽을 때마다 한 칸씩."
- "반대로, '위로 1칸'이 네 개 있으면 반복 블록으로 어떻게 바꿀까?"

정답

- 펼치면 → ↑ → ↑ → ↑ (명령 6개)이고, 로봇은 오른쪽 위 칸에 닿습니다. '위로 1칸' 4개는 4번 반복하기 [↑]로 바꿉니다.

막히면

- 바닥에 종이로 4×4 칸을 만들고 아이가 직접 로봇이 되어 한 칸씩 걸어 봅니다.
- 이 차시의 선수 차시는 5학년 '순서와 반복 프로그램'입니다. 보충으로도 어려우면 그 차시의 '로봇은 어디에 멈출까요'와 '반복으로 짧게 바꿔요'(S06~S08)를 먼저 함께 한 뒤 S03부터 다시 합니다.

주의

- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고, 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	◆ 3개(왼쪽에서 2·3·5번째 칸)를 줍고 맨 오른쪽 칸에서 멈춤
2	마름모: ◆가 있나요?(이 칸에 ◆가 있나요?) / '예' 아래 네모: 줍기
3	시작을 누르면 → 3번 반복하기 [→, ↑, 만약 ◆가 있다면 [줍기]]. 따라가면 왼쪽에서 2번째·아래에서 2번째 칸과 오른쪽 위 칸의 ◆를 줍는다. 반복과 조건을 쓰고 ◆를 모두 주우면 맞음.
4	◆ 2개는 모두 줍지만, 6번째 반복에서 맨 오른쪽 칸에서 지도 밖으로 나가려다 막혀 멈춤. 횟수가 틀림(많음) → 5번 반복하기 [→, 만약 ◆가 있다면 [줍기]]
5	조건과 할 일이 이어지면 맞음. 예: 만약 비가 오면 우산을 챙겨요. 비가 오지 않으면 우산을 챙기지 않아요.
6	① 조건이 맞을 때만(예: 그 칸에 ◆가 있을 때) ② 조건이 빠짐, 순서가 틀림, 횟수가 틀림 ③ 처음부터 다시 실행(따라가기)해서 목표대로 되는지 확인하기

오늘의 기록

S06 따라가며 세기: 개수와 멈춘 칸 □ 개수만 □ 도움을 받아 □
S07 계단 길 프로그램(도움 받아): 스스로 □ 한 번 고쳐서 □ 함께 만듦 □
S11 혼자 해 보기: 반복 □ 조건 □ 두 지도에서 확인 □ 도움 □
S13 마무리 확인: 답과 까닭(따라가 확인) □ 답만 □ 아직 □

메모: _____